

数理科学与大数据本科生2022-2023学年第二学期“数学分析II”期末考试试卷

一、(15分) 求积分 $\int_1^e (x \ln x)^2 dx$.

二、(15分) 设 $D = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t > 0\}$, 常数 $a > 0$, $u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}$, $(x, t) \in D$. 证明: 函数 $u(x, t)$ 满足方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0.$$

三、(15分) 设 V 是由 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ 和 $x^2 + y^2 \leq 3z$ 所确定的立体, 求 V 的体积.

四、(15分) 设 $\delta > 0$, $\varphi(x)$ 是 $[0, \delta]$ 上的函数, 对任意 $x \in [0, \delta]$, 有 $|\varphi(x)| \leq x^2$,

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -\delta < xy < \delta\}$, 令 $f(x, y) = \varphi(|xy|)$, $(x, y) \in D$. 证明: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微.

五、(15分, 第一问10分, 第二问5分)

(1) 求函数 $f(x, y, z) = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z$ 在条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 6r^2$ ($x > 0, y > 0, z > 0, r > 0$) 下的极值.

(2) 证明: 对任意正实数 a, b, c , 有 $ab^2c^3 \leq 108 \left(\frac{a+b+c}{6} \right)^6$.

六、(15分) 设 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $g(x)$ 不是常数函数, 令 $f(x, y) = g(xy)$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

证明: $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上不一致连续.

七、(10分) 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微, 对任意 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 有 $3f'_x(x, y) + 4f'_y(x, y) = 0$, 且 $f(x, 0) > 0$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都成立. 证明: $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上恒大于0.